



TITU

TOSHKENT IQTISODIYOT VA
TEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NAMANGAN MANZILI

TOSHKENT IQTISODIYOT VA TEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI

“RAQAMLI INFRATUZILMANI JORIY ETISH: MUAMMO VA INNOVATSION YECHIMLAR”

MAVZUSIDA RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
ANJUMAN
19-20 FEVRAL

TOSHKENT 2026

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**TOSHKENT IQTOSODIYOT VA TEXNOLOGIYALARI
UNIVERSITETI**

**“RAQAMLI INFRATUZILMANI JORIY
ETISH: MUAMMO VA INNOVATSION
YECHIMLAR”**

**mavzusida respublika ilmiy-amaliy anjuman
materiallari**

**TOSHKENT 2026
19-20 FEVRAL**

UMUMIY O'RTA TA'LIM TIZIMIDA PEDAGOG KADRLARNI UZLUKSIZ KASBIY RIVOJLANTIRISHNING MUQOBIL VA RAQAMLI SHAKLLARI

Nilufar Yuldasheva Abdullayevna
pedagogika fanlari doktori, professor.
Toshkent iqtisodiyot va texnologiyalar universiteti
yuldashevanilufarabdullayevna@gmail.com
Bekturdiyev Sanjarbek Sharifboyevich,
Toshkent ijtimoiy innovatsiya universiteti,
sanjarbeksharifboyevich@gmail.com
Nurmatova Nargiza Saidovna
Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahar
24-umumiy o'rta ta'lim maktabi direktori.
G'ofurova Muxlisa G'ulom qizi
Toshkent ijtimoiy innovatsiya universiteti talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim tizimini raqamlashtirish jarayonida "Lifelong learning" konsepsiyasi tamoyilining ahamiyati, pedagog kadrlarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish, masofaviy, dual va muqobil malaka oshirish shakllarining samaradorligi yoritib berilgan. Shuningdek, ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning pedagogik imkoniyatlari, raqamli ta'lim muhitini yaratish hamda o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirishdagi roli ochib berilgan. Maqolada raqamli savodxonlik va raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omili sifatida asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, pedagog kadrlar, uzluksiz kasbiy rivojlanish, hayot davomida o'qish, raqamli kompetensiya, sun'iy intellekt, masofaviy ta'lim, dual ta'lim, raqamli savodxonlik, ta'lim transformatsiyasi.

Ijtimoiy sohada amalga oshirilayotgan sohalar qatorida maktab ta'limini yangi bosqichga olib chiqishda inqilobiy o'zgarishlarni amalga oshirish har qachongidan dolzarbligini yo'qotmay kelmoqda. Ijtimoiy soha yo'nalishining ta'lim tizimidagi pedagog kadrlarning pedagogik mahoratini yanada rivojlantirishining yangi tendensiyalari namoyon bo'lib, sohani raqamli texnologiyalarga asoslangan ta'lim muhitini yaratish orqali sohaga zamonaviy va ilg'or texnologiyalar tadbiiq qilininishi muhim vazifalardan biri sifatida belgilab berildi.

Raqamlashtirish jarayoni jamiyatning har bir bo'g'iniga kirib borayotgan bir davrda mamlakat hayotining ijtimoiy sohalarni transformatsiya qilishda texnologiyalarni tadbiiq etish orqali O'zbekistonda umumiy o'rta ta'limi tizimi islohotlarini yangi bosqichga olib kelishini ta'minladi. Bu borada, o'qituvchi xodimlarning kasbiy rivojlanishining uzluksiz tizimini tashkil etish asosida maktab ta'limi sohasidagi rahbar, pedagog kadrlarning zarur kompetensiyasi, ko'nikmalari va malakasini oshirish yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yilning 17-yanvaridagi 25-son qarori ijrosini ta'minlash maqsadida pedagog kadrlarning kasbiy mahoratini takomillashtirish, uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimining "Lifelong learning" konsepsiyasi tamoyili asosida A.Avloniy nomidagi ilmiy tadqiqoti instituti tomonidan amaliyotga joriy qilingan, kasbiy elektron platforma yordamida maktab ta'limi pedagog kadrlari o'z bilim ko'nikma va malakalarini oshirish tizimi yaratildi [1].

O'tgan davr mobaynida, ya'ni 2023-yilning 20-dekabrida tashkil etilgan "Raqamli ta'lim texnologiyalarining joriy etish masalalariga bag'ishlangan respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi" doirasida quyidagi masalalar muhokamasi bo'lib o'tgan edi:

 raqamli transformatsiya jarayonida rahbar va pedagog kadrlarning "Lifelong learning" konsepsiyasi tamoyili asosida uzluksiz kasbiy rivojlanishini tashkil etishda erishilgan yutuqlar va mavjud muammolar;

 maktabgacha va maktab ta'limi xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirishni tashkil etishning zamonaviy tendensiyalari;

 ta'lim jarayoniga raqamli ta'lim texnologiyalarini joriy etishga innovatsion yondashuvlar;

 uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimida zamonaviy raqamli ta'lim muhitini yaratish masalalari;

 maktabgacha va maktab ta'limi tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanishni takomillashtirish istiqbollari. [2]

Ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyasi imkoniyatlarini kengaytirish bugungi zamonning rivojlanish tendensiyalaridan biridir. Bugungi jamiyatning yangi davrga mos intellektini rivojlantirish imkoniyatlarini o'rganib chiqqan holda, ta'lim sohasi oldiga yangi talabalarni qo'yadi va keng qamrovdagi ta'limiy islohotlarni amalga oshirish zarurligini ta'kidlaydi. Pedagogik texnologiyalar yordamida ta'lim berish bosqichiga yangicha mazmun ya'ni sun'iy intellektni joriy etish orqali nafqat bugungi davr muammolariga yechim izlash, balki ta'lim sifati samaradorligini yangi bosqichga olib chiqishda hamda kelajak jamiyatlari uchun zarur pedagog kadrlarni ishlab chiqarishda zamonaviy yondashuvlarni talab qilishi bilan chambarchas bog'liqdir. Aynan ta'lim jarayonida o'qituvchi xodimlarning bilim, ko'nikma va pedagogik mahoratlarini sezilarli darajada oshirib, bugungi zamonaviy texnologiyalarni tadbiq etish yo'li orqali ta'lim jarayonini yangi bosqichga olib chiqish uchun zamin yaratdi [3].

Sun'iy intellekt imkoniyatlari shu kabi jarayonlar uchun ta'lim maqsadlariga erishishdagi muhim qadamlarni taqdim etadi. Hozirgi ta'lim transformatsiya jarayonlarini yangi bosqichga olib chiqishda integratsiyalashuv orqali ta'lim tizimi oldiga yangi vazifalarni qo'ydi. Pandemiya davridan so'ng, o'quv faoliyat amaliyotlarida raqamli texnologiyalar, shuningdek, pedagog kadrlarning zamonaviy ta'lim muhiti uchun raqamli kompetensiya va ko'bnikmalarini rivojlantirish talabini namoyon qildi. Shu bilan birga ta'limning innovatsion yondashuvlari ya'ni "inson + texnologiya" tamoyili asosida **blended learning** (aralash ta'lim) kabi modellarini yangilashda katta salohiyat zarurligini ko'rsatib berdi [4].

XXI asr sharoitida pedagog kadrlarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini to'liq qamrab olgan "Lifelong learning" konsepsiyasi tamoyilining joriy etilishi ta'lim tizimini raqamlashtirish islohotlari davrida tub burilish sifatida namoyon bo'ldi hamda ta'lim jarayonlarini yangi bosqichga olib chiqqan raqamli transformatsiya jarayonlarining faol joriy etilishiga xizmat qildi. Mazkur konsepsiya asosida pedagog kadrlarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta'minlovchi tizim shakllantirilib, bugungi kunga kelib umumiy o'rta ta'lim tizimi pedagog kadrlariga ta'lim olishning muqobil shakllaridan samarali foydalanish imkoniyatlari yaratildi (1-rasm).



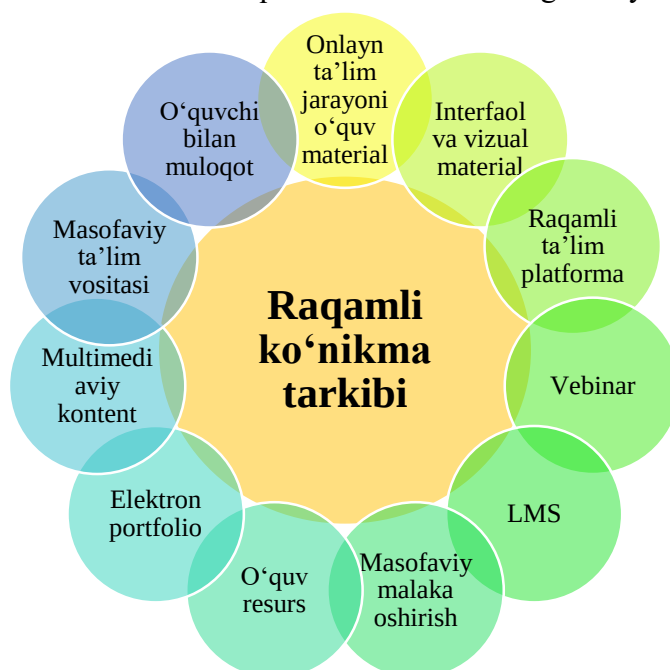
1-rasm. Pedagog kadrlari tomonidan ta'lim olishning muqobil shakllari

Umumiy o'rta ta'lim tizimi pedagog kadrlarining malakasini oshirishning muqobil shakllari tarkibiga darsliklar va o'quv qo'llanmalari muallifi bo'lish huquqiga ega bo'lish, doktorlik ilmiy darajasini olish maqsadida dissertatsiya ishini himoya qilish, xalqaro hamda respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiyalarda ma'ruzalari bilan ishtirok etish, shuningdek, ilmiy-tadqiqot faoliyati natijalari asosida Scopus va Web of Science kabi xalqaro indeksatsiyalangan bazalarda e'tirof etilgan ilmiy jurnallarda maqolalar chop etish kiradi. Ushbu muqobil malaka oshirish shakllarining ro'yxati va ularga beriladigan kredit ballari vakolatli vazirlik tomonidan tasdiqlanadi. Bundan tashqari, pedagoglarning kasbiy faoliyati doirasida intellektual salohiyatini kengaytirish, ilmiy asoslangan o'quv va metodik adabiyotlar bilan muntazam tanishib borish, ilmiy mazmundagi maqolalarni o'rganish orqali dunyoqarashini kengaytirish va tafakkur darajasini rivojlantirish jarayonlari maktab o'qituvchisining ta'lim jarayonidagi kasbiy ko'nikma va malakasini yuksaltirishga xizmat qiladi [5].

Raqamli dunyoda esa shaxs, ya'ni borliqni kuzatuvchi, raqamli texnologiyalar olamida faol, kreativ inson sifatida gavdalanadi. Inson tomonidan yaratilgan raqamli muhitda turli resurslar, ko'p o'lchoviga ega obyektlar va tarmoq yo'nalishlari faoliyati sabab to'yinadi,

o'zgartiriladi va boshqariladi. Raqamli vosita va texnologiyalar inson hayotini, atrof-muhitidagi jamiki odamlar o'rtasidagi muloqot shakllari, inson tafakkuri va qadriyatlari, xulq-atvor strategiyalarini, jamiyat a'zosi sifatidagi ijtimoiy faoliyat turlarini o'zgartirishga undaydi. Bugungi kunda raqamli muhitdagi shaxs real va virtual dunyoda barcha teng hisoblanib, raqamli voqelikdagi paydo bo'ladigan qiyinchilik va xavflarni yengib o'tishni o'rganishi lozim bo'lgan "bugunning mavzusi" sifatida qarab kelinmoqda [6].

Axborot kommunikatsiya texnologiya imkoniyatlaridan foydalanish zaruratiga aylanishi bilan pedagog kadrlarning raqamli ko'nikmalarini rivojlantirish dolzarb vazifalardan bir ekanligi ta'lim jarayonida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Bu jarayonda zamonaviy raqamli ta'lim platforma imkoniyatlaridan foydalangan holda, o'qituvchidan raqamli kompetensiya, ko'nikmasi va savodxonligini shakllantirish talabi raqamli ta'lim muhitining asosiy vazifasiga aylandi.



2-rasm. Raqamli ko'nikmalar tarkibi

Ta'lim islohotlarini to'liq anglash uchun raqamli iqtisodiyot sohasida "raqamli ko'nikma" tushunchasi ta'lim jarayonini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatini, zamonaviy pedagog kadrlarga qo'yiladigan asosiy talablarni belgilashda muhim ahamiyatga egaligini ta'minlaydi. Shuningdek, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida shaxsdagi bilim va zamonaviy axborot texnologiyalar, dasturiy mahsulotlardan ta'lim muhitida foydalanish qobiliyatini tavsiflovchi raqamli savodxonlik va ko'nikmalarga asoslanadi.

Raqamli savodxonlik insonning mehnat faoliyati davomida AKT imkoniyatlarini o'zlashtirishi, zarur o'quv axborot manbalaridan olingan ma'lumotlarni tahlil qilishi va baholashi natijasida universal qobiliyatlari raqamli ta'lim muhiti uchun zarir ko'nikmalari shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni. PF-6079-son, 05.10.2020. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida. — Lex.uz. <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi PQ–244-sonli qarori "Ta'lim sifatini oshirish va ilmiy faoliyatni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida". – Toshkent, 2022.

3. Begmamat D., Sanjarbek B., Utkirjon U., Shohrukh N., Umidjon K. (2023). SMART Education Framework to Assess the Knowledge of Engineering Students. In: Cioboată, D.D. (eds) International Conference on Reliable Systems Engineering (ICoRSE) - 2023. ICoRSE 2023. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 762. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-40628-7_7

4. Yuldasheva N.A., Bekturdiyev S. Sh., Tursunova S. A. Bekmurzayeva O. M. “Ta’lim tarixi bo’yicha vizual materiallar bilan ishlash” Uzluksiz ta’lim: xalqaro tajriba, innovatsiya va transformatsiya masalalari Respublika ilmiy-amaliy konferensiya to’plami b 857-863

5. Tashanov Sh.A. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining didaktik asoslari. – Toshkent, 2021.

6. Bekturdiyev S.Sh., Tursunova Sadoqat A., Bekmurzayeva O.M. “Sifatli ta’limni ta’minlashda raqamli texnologiyalar va infratuzilmaning roli: xalqaro va milliy tajriba asosida tahlil” Raqamli transformatsiya davrida pedagogik ta’limni rivojlantirish istiqbollari mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman to’plami.

195	СМАРТ-РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ <i>Мирзамуродов Хожиақбар Абдурахмон Угли</i>	657
196	RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUG'URTA XIZMATLARI RIVOJLANISHINING STATISTIK TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH <i>Ismoilov Sherzod Ismoil o'g'li</i>	662
197	RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TOMORQA XO'JALIKLARINI RIVOJLANTIRISH <i>Turobov Sherzod Alisherovich</i>	665
198	BILVOSITA SOLIQLAR HISOBI VA UNI TASHKIL ETISH MASALALARI <i>Djalilov Rahmonkul Hamidovich</i>	668
199	RESPUBLIKAMIZDA TAMAKI MAHSULOTLAR ISTE'MOLINI TARTIBGA SOLISHDA AKSIZ SOLIG'INING O'RNI <i>Djalilov Rahmonkul Hamidovich</i>	671
200	III SHO'BA: RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA ILM-FAN, TA'LIM, HUQUQ VA IJTIMOIIY TARAQQIYOT.	676
201	UMUMIY O'RTA TA'LIM TIZIMIDA PEDAGOG KADRLARNI UZLUKSIZ KASBIY RIVOJLANTIRISHNING MUQOBIL VA RAQAMLI SHAKLLARI <i>Nilufar Yuldasheva Abdullayevna, Bekturdiyev Sanjarbek Sharifboyevich</i> <i>Nurmatova Nargiza Saidovna, G'ofurova Muxlisa G'ulom qizi</i>	677
202	RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TA'LIMNI MODERNIZATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA MUAMMOLARI <i>Nilufar Yuldasheva Abdullayevna, Bekturdiyev Sanjarbek Sharifboyevich,</i> <i>Bekmurzayeva Ozoda Murodqosim qiz</i>	681
203	OLIY TA'LIMDA SUN'IY INTELLEKT: TALABALARNING QABUL QILISH DARAJASI VA PSIXOLOGIK XAVOTIRLARI <i>Mamaraimov Abror Kamalidin o'g'li, Ziyotov Suhrobbek Ulug'bek o'g'li</i>	686
204	ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В РАЗВИТИИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ <i>Ауезова Рано Калкназаровна</i>	689
205	INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) IN EDUCATION AND FLEXIBLE FORMS AND METHODS OF TEACHING. <i>Эгамбердиева Юлдузхон Ниезматовна</i>	693
206	TA'LIM VA TADQIQOTLAR UCHUN INGLIZ LEKSIK RESURSLARINI RAQAMLASHTIRISH <i>Ismoilova Nigora Mirzoaliyevna, Abduraximova Noila Abduxalil qizi</i>	697
207	ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ИНСТИТУТЫ ПРАВА И ОБРАЗОВАНИЯ <i>Пак Диана Александровна, Асатова Ирода Икром кизи</i>	700
208	SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING HUQUQIY JAVOBGARLIGI <i>Sherzod Xusniddinovich</i>	703
209	TA'LIM MUASSASALARIDA FISHING VA SOTSIAL MUHANDISLIK HUJUMLARIGA QARSHI O'QITUVCHI HAMDA TALABALARNING KIBERXAVFSIZLIK SAVODXONLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARI <i>Sherboboyeva Gulruh Baxtiyorovna, Soliyeva Dilobar Abdumalik qizi</i>	706